Integração com Home Assistant -- proposta pendente

Estado: proposta; não implementada nem testada. Esta página transforma em r
equisito de
planejamento a necessidade de o assistente entender o estado atual da casa
sem enviar todos os
sensores ao contexto do modelo.

Problema

Uma instalação de Home Assistant pode ter muitos sensores e entidades. Acre
scentar o estado
completo de tudo a cada mensagem consome contexto, aumenta custo/latência e
 pode esconder a
informação que responde à pergunta. Além disso, leituras podem estar antiga
s, indisponíveis ou
incompletas.

Resultado desejado

Quando o usuário perguntar sobre a casa, Vladmir deverá consultar apenas os
 dados necessários
para aquela pergunta e montar uma resposta curta, verificável e atualizada.
 Por exemplo, uma
pergunta sobre a sala deve consultar as entidades relevantes daquela área,
em vez de anexar o
inventário inteiro.

Arquitetura proposta

1. Conector local explícito: integração configurada pelo operador para a in
stância Home
   Assistant escolhida. Usar API oficial suportada (REST ou WebSocket, a co
nfirmar durante
   implementação) e um token armazenado fora do repositório, em cofre do si
stema quando
   disponível ou arquivo local com permissões restritas.
2. Catálogo leve: carregar áreas, nomes, domínios e identificadores das ent
idades; não enviar
   todos os valores de sensores ao modelo por padrão.
3. Consulta sob demanda: transformar a pergunta em filtros por área, tipo d
e entidade, nome e
   período. Buscar apenas estados atuais necessários e consultar histórico
somente quando a
   pergunta exigir tendência ou comparação.
4. Resumo compacto: agrupar resultados por cômodo/categoria, descartar atri
butos sem relação com
   a pergunta e respeitar limite de itens e tokens. Cache com validade curt
a pode reduzir
   chamadas; todo dado exibido deve manter seu horário de leitura.
5. Resposta rastreável: informar em linguagem natural quais áreas/entidades
 foram consultadas, o
   timestamp e se houve entidade indisponível ou leitura antiga. Não afirma
r que o estado está
   completo quando a consulta falhar.
6. Ações separadas: primeira versão somente leitura. Qualquer serviço que a
ltere estado (luz,
   fechadura, clima, alarme etc.) deve exigir permissão específica e confir
mação do usuário;
   nunca inferir autorização para ação a partir de uma pergunta de estado.

Privacidade e segurança

- Desligado por padrão; sem descoberta automática ou envio de dados à nuvem
.
- Restringir conexão ao endpoint explicitamente configurado. Como o Home As

sistant costuma estar
  em rede privada, implementar conector próprio com allowlist e validação d
e destino; não
  enfraquecer o bloqueio de SSRF do navegador/web geral.
- Guardar o token fora do Git e nunca incluí-lo em prompt, log, URL ou mens
agem de erro.
- Expor escopos mínimos e separados: inventário, estado atual e histórico.
Não pedir acesso de
  controle na versão somente leitura.
- Tratar nomes, estados e atributos fornecidos por entidades como dados não
 confiáveis, não como
  instruções para o modelo ou para ferramentas.
- Limitar número de entidades, tamanho de atributos, janela de histórico, t
imeout, frequência de
  consulta e respostas concorrentes.
- Permitir apagar configuração, cache e dados locais associados.

Critérios de aceite

- [ ] O usuário configura/desativa a integração localmente e o segredo não
é versionado ou
  exposto em logs.
- [ ] Pergunta sobre cômodo consulta só entidades relevantes, e a requisiçã
o ao modelo contém
  resumo limitado, não inventário completo.
- [ ] Pergunta de tendência consulta uma janela de histórico delimitada e i
nforma o período
  usado.
- [ ] Resposta identifica timestamp, estado indisponível/antigo e falha de
integração sem
  inventar leitura.
- [ ] Entidades com nomes/atributos que parecem instruções não desviam o co
mportamento do
  assistente nem acionam ferramentas.
- [ ] Testes cobrem timeout, token inválido, entidade removida, valor indis
ponível, payload
  excessivo, resposta malformada e tentativa de destino não permitido.
- [ ] A versão inicial não executa serviços de controle. Se controle for ad
icionado depois, cada
  operação terá escopo próprio, prévia clara e confirmação.
- [ ] Teste de integração é feito com instância de laboratório e entidades
sintéticas antes de
  uso residencial.

Fases sugeridas

1. Investigar versão suportada da API Home Assistant e escolher REST ou Web
Socket com base em
   paginação, histórico e eventos.
2. Implementar conector somente leitura e tela de configuração/diagnóstico.
3. Criar catálogo local leve e consulta seletiva por área/domínio.
4. Adicionar histórico delimitado, timestamps e indicação de dado obsoleto.
5. Avaliar orçamento de tokens, latência e precisão com cenários sintéticos
 que contenham muitas
   entidades.
6. Só discutir automação de dispositivos após revisão de permissões e confi
rmação por ação.

Não faz parte desta proposta

- Não é integração já disponível no Vladmir.
- Não implica acesso irrestrito à rede local nem descoberta de dispositivos
.
- Não envia todo o estado da casa ao modelo em cada conversa.
- Não habilita controle da casa na primeira versão.
- Não promete compatibilidade com toda instalação, add-on, integração ou en

tidade do Home
  Assistant.